海州平西九星钛材料（辽宁）有限公司
“11•21”一般机械伤害事故
调查报告

海州区政府事故调查组

2023 年 12 月 14 日

目录

一、事故基本情况 1

（一）事故发生单位概况 1

（二）事故发生单位安全管理情况 2

（三）事故车间概况 2

（四）事故发生经过 3

（五）事故现场情况 3

（六）人员伤亡和直接经济损失情况 4

（七）其他情况 4

二、事故应急处置及评估情况 4

（一）事故信息接报及响应情况 5

（二）事故现场应急处置情况 5

（三）医疗救治和善后情况 5

（四）事故应急处置评估 6

三、事故原因分析 6

（一）事故直接原因 6

（二）其他可能因素排除 6

四、有关责任单位存在的主要问题 7

（一）事故单位 7

（二）有关监管部门 7

（三）地方党委政府 8

五、对有关责任人员及责任单位的处理建议 8

（一）免予追究责任人员 8

（二）建议纪检监察机关依法依规处理人员 8

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 9

六、事故主要教训 12

七、事故整改和防范措施 12

2023年11月21日2时43分许，九星钛材料（辽宁）有限公司成品车间发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失155万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《辽宁省安全生产条例》等有关法律法规规定，经海州区人民政府批准，由区应急局、海州公安分局、区总工会、海州经济开发区(以下简称海州经开区)、区工信局、平西街道组成事故调查组，并邀请区纪委监委派员介入调查。同时，聘请有关专家参与事故调查工作。

事故调查组本着“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、查阅资料、人员询问和专家论证等方法，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查明了有关部门、相关单位存在的问题，提出了对有关责任单位、人员的处理建议以及事故防范和整改措施。

经调查认定，九星钛材料（辽宁）有限公司“11·21”一般机械伤害事故是一起因作业人员违反操作规程造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

九星钛材料（辽宁）有限公司位于辽宁省阜新市海州区煤城西路54-4号，该公司成立于2008年07月16日，法定代表人周

雷，注册资本3000万元人民币，统一社会信用代码：912109026768******，主要产品为高钛渣，年生产能力4万吨，副产品为生铁，年生产能力1.3万吨，从业人员共96人。

（二）事故发生单位安全管理情况

九星钛材料（辽宁）有限公司安环部为安全生产管理机构，王宇为安全副总经理、兼安环部部长，马宗祺为企业专职安全生产管理人员。该公司建立了全员安全生产责任制，分级签订了安全生产目标责任书，于2020年通过安全生产标准化三级评审；制定了各项安全生产规章制度和操作规程；制定了安全生产教育和培训计划，建立了从业人员安全培训档案；建立了安全生产费用提取和使用台账；建立了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，建立了事故隐患排查台账；制定了生产安全事故应急救援预案。

（三）事故车间概况

事故发生车间为成品车间，位于厂区西南侧。车间内平面皮带输送机型号为YE3-132M1-6，皮带机头至机尾长度约5米，皮带宽度0.65米，带速0.5米/秒，承载皮带距离水平地面高度0.8米，料仓底部下料口距承载皮带高度0.2米。皮带传动装置未安装防护罩，无安全警示标志。

该车间于2022年12月正式投入生产和使用。成品车间主要工艺流程如图1所示。

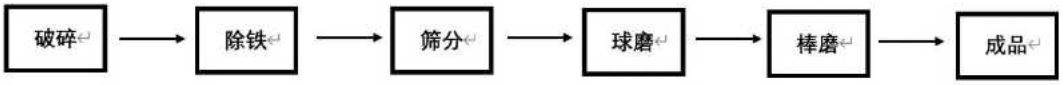


图 1 成品车间工艺流程图

（四）事故发生经过

由于事发现场未安装视频监控，也没有任何人看见事发过程，事故调查组根据现场勘查情况、专家对事故现场所做的技术鉴定，结合相关证人证言和描述的事发后现场情形，推断事发过程如下：成品车间岗位工人耿树国于 11 月 21 日 2 时 40 分许，独自离开休息室，2 时 43 分许，违规在承载皮带机头上部进行清料作业时身体被卷入传送皮带与料仓间隙处，进而被机器挤压，造成事故发生。3 时 30 分，耿树国被救出，经医护人员现场抢救后，宣布抢救无效死亡。

（五）事故现场情况

事故车间设有 2 套 Z-90 型球磨机及配套上料皮带，发生事故的位置为成品车间北侧平面输送皮带处。事发后成品车间班长季树朋发现 1 号皮带机停机、皮带处于倾斜状态，经巡查发现耿树国头朝南、脚朝北被困在皮带和料仓中间。因抢救需要，事故皮带大梁及三个皮带辊轮立柱已被切割。事故现场情况如图 2、3、4、5 所示：



图 2 成品车间急停开关



图 3 事故发生地点

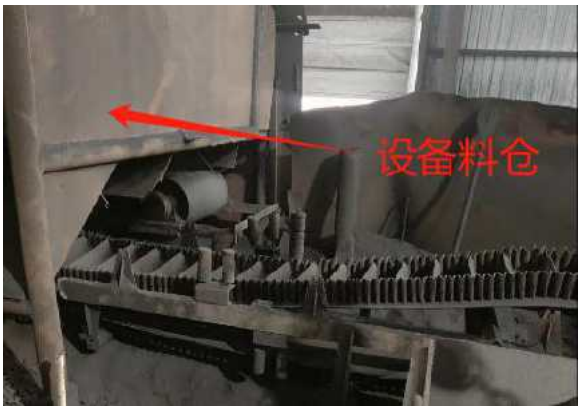


图 4 发生事故平面皮带料仓侧



图 5 发生事故平面皮带机头侧

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）和有关规定统计，事故直接经济损失 155 万元。

（七）其他情况

据天气历史资料显示，2023 年 11 月 21 日，海州区多云、西南风 2 级，对本次事故无明显影响。此次事故未成为舆论关注热点。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年11月21日2时45分，季树朋向车间主任席连东报告；2时55分，席连东到达现场拨打急救电话并报告企业主要负责人周雷，现场组织人员救援；3时05分，总经理周雷到达现场指挥救援。3时10分，企业拨打报警电话，将现场情况上报平西派出所。公安人员到达后对现场进行封锁并开展勘查。3时40分，企业将事故情况上报海州区应急管理局。平西派出所技侦人员通过事故现场勘验及调查询问，排除刑事案件可能后，海州区应急管理局立即向区委、区政府报告，并按规定上报到市应急管理局，区委、区政府成立事故处置领导小组，安排专人组织现场处置和调查询问。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，季树朋发现耿树国被困在皮带和料仓中间处于昏迷状态，呼喊王培义一同施救，发现无法将人救出，季树朋立即打电话向车间主任席连东报告情况。席连东到达现场后，报告企业主要负责人周雷并联系其他车间5名工人到达现场，用火焊切割传送带辊轮及支架，同时拨打120急救电话。火焊工人切割掉三个皮带辊轮立柱及皮带大梁之后将人救出。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，120到达事故现场立即对其进行急救，通过心电图检查，判断耿树国已经失去生命体征。区政府组织企业与死

者家属就赔偿事宜展开沟通，目前死者善后工作已全部结束，家属情绪稳定。

（四）事故应急处置评估

九星钛材料（辽宁）有限公司在发现事故后第一时间组织救援、拨打120急救电话并报警求援，及时启动应急预案，企业应急救援处置合理。

海州区委、区政府接到报告后，立即启动应急响应，并要求全面做好善后处置工作，成立事故处置领导小组，公安、应急、工信、经开区等单位按照职责分工有序开展处置工作，政府处置措施得当。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

成品车间球磨工耿树国违反清扫岗位操作规程在承载皮带机头上部进行清料作业时身体被卷入皮带与料仓间隙处，进而被机器挤压，造成事故发生。

直接原因分析：事故皮带处未设置明显的安全警示标志，耿树国违反清扫岗位操作规程，在未切断承载皮带电源情况下进行清料作业，身体被卷入皮带与料仓间隙处，进而被机器挤压至重度复合伤，导致事故发生。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘验、调查询问分析，可以排除人为故意、突发灾害因素等影响。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

九星钛材料（辽宁）有限公司。一是未严格落实安全生产主体责任[1]，安全生产管理不到位，督促和教育从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程不到位[2]。二是安全生产教育培训不到位，导致从业人员不熟悉本岗位安全操作规程，缺乏安全意识和自我保护意识[3]。三是未有效落实生产安全事故隐患排查治理制度，风险管控不到位，未及时发现和消除事故隐患[4]，长期任由带式输送机的传动部件处于裸露状态，未针对其具有转动的危险性加装安全防护装置，未对带式输送机的传动部件存在的安全风险进行全面辨识。四是发生事故皮带处，未设置明显的安全警示标志[5]。

（二）有关监管部门

海州经开区安环部。对所辖企业依法履行管理区域安全生产监督管理职责不到位，日常监督检查不到位[6]。

---

[1]《辽宁省企业安全生产主体责任规定》（辽宁省人民政府令第341号）第三十八条：企业安全生产主体责任，是指企业依照法律、法规和规章规定，应当履行的安全生产法定职责和义务。第四条：企业是安全生产的责任主体，对本企业的安全生产承担主体责任，并对未履行安全生产主体责任导致的后果负责。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本

海州区应急管理局。安全生产监督检查工作不力，未严格督促企业按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训，督促企业落实岗位责任及操作规程不到位，针对企业安全防护设施、警示标志、培训教育，安全生产制度落实等安全隐患问题，未能采取行之有效的手段进行监督和管控[7]。

（三）地方党委政府

海州经开区。督促海州经开区安环部对管辖范围内的九星钛材料（辽宁）有限公司监督指导、宣传教育不足。

五、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

耿树国，九星钛材料（辽宁）有限公司成品车间球磨工。安全意识淡薄，违章作业，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，免于追究其法律责任。

（二）建议纪检监察机关依法依规处理人员

1.张振鹏，海州经开区安环部副部长，负责所辖企业安全管理工作，日常监督检查不实不细，未发现成品车间缺少安全警示标志及防护罩，在该起事故中负有主要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第十六条规定，建议纪检监察机关依法依规处理[8]。

行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第六十二条第二款：应急管理部门应当按照分类分级监督管理的要求，制定安全生产年度监督检查计划，并按照年度监督检查计划进行监督检查，发现事故隐患，应当及时处理。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第十六条：国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故责任单位和责任人员的法律责任。

2.庄守东，海州经开区安环部部长，负责所辖企业安全管理工作，日常监督检查不实不细，未发现成品车间缺少安全警示标志及防护罩，在该起事故中负有重要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第十六条规定，建议纪检监察机关依法依规处理。

3.陈旭，区应急管理局执法部部长，负责辖区内企业安全执法工作，督促企业教育培训不严不实，督促企业落实岗位责任及操作规程不到位，综合监督管理不到位，在该起事故中负有主要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第十六条规定，建议纪检监察机关依法依规处理。

4.郭鹏，区应急管理局副局长，分管海州区应急管理局制造业科室，负责辖区内企业安全管理工作，督促制造业监管科室管理、指导企业不到位，在该起事故中负有重要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第十六条规定，建议纪检监察机关依法依规处理。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.周雷，九星钛材料（辽宁）有限公司总经理。督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。对这起事故负有主要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[9]，依据《中华人民共和国安全生产法》第

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

九十五条规定[10]，处上一年年收入40%的罚款，建议由海州区应急管理局依法给予行政处罚。

2.王宇，九星钛材料（辽宁）有限公司安全生产副总经理。对本单位安全生产状况检查不到位，未做到及时排查生产安全事故隐患，虽提出改进安全生产管理的建议但执行不到位。对这起事故负有主要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[11]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定[12]，处上一年年收入30%的罚款，建议由海州区应急管理局依法给予行政处罚。

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（四）组织或者参与本单位应急救援演练；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

3.马宗祺，九星钛材料（辽宁）有限公司专职安全生产管理人员。未做到及时排查生产安全事故隐患，且对本单位存在违反安全管理规定作业现象负有主要责任。对这起事故负有主要责任。其行为违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项[13]，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条规定，建议给予警告，建议由海州区应急管理局依法给予行政处罚。

4.席连东，九星钛材料（辽宁）有限公司成品车间主任。负责夜班生产、安全管理，虽提出改进安全生产管理的建议但执行不到位，未做到及时督促整改生产安全事故隐患。对这起事故负有主要责任。其行为违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条规定，建议给予警告，建议由海州区应急管理局依法给予行政处罚。

5.九星钛材料（辽宁）有限公司，未认真履行企业安全生产主体责任，未全面落实生产安全事故隐患排查治理制度，也未采取切实有效的管理措施及时发现并消除事故隐患；未做到教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度，未能保证从业人员熟练掌握本岗位的安全操作技能及事故应急处置措施；且未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素以及防范措施和事故应急措施。对这起事故负有责任。其行为违反

[13]《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一款：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；

了《中华人民共和国安全生产法》有关规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定[14]，建议由海州区应急管理局依法给予行政处罚。

六、事故主要教训

（一）思想认识不到位。企业、行业主管部门及属地政府思想认识不到位，“人民至上、生命至上”安全理念树得不牢，安全责任不严不实，对风险隐患排查不力，对生产经营过程中违规违法行为带来的危害心存侥幸。各行业监管部门和企业要深刻汲取本次事故教训，举一反三，在思想上切实增强安全风险意识、忧患意识，始终绷紧安全生产这根弦，守住安全生产底线红线，严防事故发生。

（二）企业主体责任落实有欠缺。本起事故中，事故单位企业主体责任落实不到位，安全生产制度、隐患排查、安全监管及教育培训流于形式、形同摆设，停留在口上、纸上、墙上，未能按照制度要求严格执行，致使安全制度长期得不到落实，安全隐患长期存在得不到整治，导致隐患酿成事故。

（三）安全监管责任落实有差距。行业监管部门对企业的日常生产安全监管、隐患排查整治存在盲区漏洞。属地政府对企业安全问题隐患排查整治、违规作业等违法违规行为未能及时发现并督促整改，安全监管失之于宽、失之于软。

七、事故整改和防范措施

[14]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

为深刻汲取事故教训，举一反三，进一步加强企业安全生产工作，有效防止类似事故再次发生，提出以下事故整改和防范措施：

九星钛材料（辽宁）有限公司。要树牢“人民至上、生命至上”安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真履行企业安全生产主体责任。一是立即停止事故车间一切作业行为，对这起事故通报全公司，开展一次全员安全生产警示教育和安全生产教育和培训，确保从业人员掌握本岗位安全操作技能，增强事故预防和应急处理能力，待生产现场事故隐患消除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用。二是全面排查整改事故隐患，增加安全防护装置（传动装置防护罩），在生产区域增设照明灯具，增设安全警示标识、各岗位风险辨识及应急处置告知牌，向从业人员如实告知作业场所及工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；三是加强各岗位人员严格执行本单位的安全生产规章制度和操作规程监督检查，杜绝“三违”现象，防止类似事故再次发生。

海州经开区安环部。要认真吸取事故教训，进一步增强履职意识，切实提升发现问题的主动性，根据本单位的职能职责，进一步加强日常安全监管，要重视对辖区企业现场检查，加大检查力度，制定并严格执行检查计划，对重点部位实施重点监管，不断丰富拓展监管手段和方式，提高动态管理水平。对发现的问题隐患及违法违规行为要一盯到底、闭环管理、彻底整改。督促各

单位抓实抓细各项安全管理工作，坚决遏制生产安全事故的发生。

区应急管理局。要严格落实部门监管责任，加大制造业行业监管力度。一是对辖区内直接监管的制造业企业进行一次全面梳理、摸清底数，按照统筹兼顾、分类分级、突出重点、提高效能的原则，科学制定年度安全监督检查计划，确保重点检查单位在一个年度内实现监督检查全覆盖。二是加强对企业落实全员安全生产责任制、组织制定实施安全生产规章制度和操作规程、组织实施安全生产教育培训和开展事故隐患排查等方面的监督检查。三是要加大监管执法力度，对企业主要负责人不履行安全生产职责的违法行为，要严格落实“一案双罚”，警示企业主要负责人遵守安全生产法，当好第一责任人。

海州经开区。要举一反三，强化落实管理区域监管职责，切实加强安全生产管理工作。合理确定监管方式，加大安全生产宣传教育，不断提升生产经营单位、从业人员的安全生产法治意识、安全意识和安全操作技能，要立即在园区开展一次安全生产大检查，对园区存在的风险点再次进行排查梳理和安全整治，切实把安全风险管控落实到各个领域、各个环节、各个方面，坚决杜绝类似事故再次发生，确保园区安全生产形势持续稳定好转。

海州平西九星钛材料（辽宁）有限公司

“11·21”一般机械伤害事故调查组

2023年12月14日